Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2022/2023

Prueba CD 1ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:_____

1.- Halla la fracción irreducible de las siguientes expresiones **(2 puntos)**

$$\boldsymbol{a)}\ \left[\left(\frac{3}{2}-\frac{1}{5}\right)\cdot 5-\frac{1}{10}\right]\cdot\frac{3}{4}-\frac{6}{5}=$$

$$=\left[\frac{13}{10}\cdot 5-\frac{1}{10}\right]\cdot\frac{3}{4}-\frac{6}{5}=$$

$$=\left[\frac{13}{2}-\frac{1}{10}\right]\cdot\frac{3}{4}-\frac{6}{5}=$$

$$=\left[\frac{65}{10}-\frac{1}{10}\right]\cdot\frac{3}{4}-\frac{6}{5}=$$

$$=\frac{64}{10}\cdot\frac{3}{4}-\frac{6}{5}=$$

$$=\frac{48}{10}-\frac{6}{5}=$$

$$=\frac{48}{10}-\frac{12}{10}=$$

$$=\frac{36}{10}=\frac{18}{5}$$

$$\boldsymbol{b)}\ \frac{2-\frac{5}{3}:\left(1+\frac{1}{5}\right)}{2:\frac{5}{3}+1}=$$

$$\frac{2-\frac{5}{3}:\left(\frac{5}{5}+\frac{1}{5}\right)}{\frac{6}{5}+1}=\frac{2-\frac{5}{3}:\frac{6}{5}}{\frac{6}{5}+\frac{5}{5}}=\frac{2-\frac{25}{18}}{\frac{11}{5}}=\frac{\frac{36-25}{18}}{\frac{11}{5}}=\frac{\frac{11}{18}}{\frac{11}{5}}=\frac{11\cdot 5}{18\cdot 11}=\frac{5}{18}$$

2.- Opera y simplifica. **(2 puntos)**

$$\boldsymbol{a)}\ \left[\left(\frac{1}{5}\right)^4\cdot\left(-\frac{1}{5}\right)^3:\left(\frac{1}{5}\right)^7\right]^{-1}=$$

$$\left[\left(\frac{1}{5}\right)^4\cdot(-1)\left(\frac{1}{5}\right)^3:\left(\frac{1}{5}\right)^7\right]^{-1}=$$

$$\left[(-1)\cdot\left(\frac{1}{5}\right)^4\cdot\left(\frac{1}{5}\right)^3:\left(\frac{1}{5}\right)^7\right]^{-1}=$$

$$\left[(-1)\cdot\left(\frac{1}{5}\right)^{4+3-7}\right]^{-1}=$$

$$\left[(-1)\cdot\left(\frac{1}{5}\right)^0\right]^{-1}=[(-1)\cdot 1]^{-1}=[(-1)]^{-1}=\frac{1}{(-1)^1}=-1$$

$$b)\ \frac{\left(\frac{7}{3}\right)^4\cdot\left(\frac{49}{9}\right)^2}{\left(\frac{3}{7}\right)^{-3}\cdot\left(\frac{7}{3}\right)^2}=\frac{\left(\frac{7}{3}\right)^4\cdot\left[\left(\frac{7}{3}\right)^2\right]^2}{\left(\frac{7}{3}\right)^3\cdot\left(\frac{7}{3}\right)^2}=\frac{\left(\frac{7}{3}\right)^4\cdot\left(\frac{7}{3}\right)^4}{\left(\frac{7}{3}\right)^5}=\frac{\left(\frac{7}{3}\right)^8}{\left(\frac{7}{3}\right)^5}=\left(\frac{7}{3}\right)^3$$

3.- Irene ha decidido realizar en bicicleta 360 km del Camino de Santiago. El primer día recorrió 1/3 del camino, el segundo 2/5 y el tercero 2/15.

a) ¿Cuántos kilómetros llevó a cabo cada día? **(1,5 puntos)**

b) ¿Terminó el recorrido? **(0,5 puntos)**

El primer día recorrió $\frac{1}{3}$ de $360=\frac{1}{3}\cdot 360=120$ km

El segundo día recorrió $\frac{2}{5}$ de $360=\frac{2}{5}\cdot 360=\frac{720}{5}=144$ km

Y el tercer día: $\frac{2}{15}$ de $360=\frac{2}{15}\cdot 360=\frac{720}{15}=48$ km

120 + 144+ 48 = 312 km, luego no acabó el recorrido pues le faltaron por hacer 48 km.

4.- Javier vive en Italia y decide visitar a su hermano que vive en Madrid. El primer día recorre 2/7 del camino y el segundo día 2/5 de lo que le falta. Si le quedan aún 900 Km. por recorrer,

a) ¿Qué fracción le queda por recorrer? **(1,5 puntos)**

$$1^o\ recorre\rightarrow\frac{2}{7}\ del\ camino\ \rightarrow\ Queda\ \frac{5}{7}$$

$$2^o\ recorre\rightarrow\frac{2}{5}\ de\ lo\ que\ falta=\frac{2}{5}\cdot\frac{5}{7}=\frac{2}{7}\rightarrow Queda\ \frac{5}{7}-\frac{2}{7}=\frac{3}{7}$$

b) ¿Cuántos Km tiene el camino completo? **(0,5 puntos)**

$$Si\ \frac{3}{7}\ son\ 900\ kms\ (3\ partes\ de\ 7\ son\ 900\ kms)\rightarrow 2100\ kms\ es\ el\ recorrido\ completo.$$

5.- Realiza las siguientes operaciones de radicales **(2 puntos)**

a) $3\sqrt{40}-\frac{3}{5}\sqrt{250}-\sqrt{90}=$

$$3\sqrt{2^3\cdot 5}-\frac{3}{5}\sqrt{2\cdot 5^3}-\sqrt{2\cdot 3^2\cdot 5}=$$

$$3\cdot 2\sqrt{2\cdot 5}-\frac{3}{5}\cdot 5\sqrt{2\cdot 5}-3\sqrt{2\cdot 5}=$$

$6\sqrt{10} - 3\sqrt{10} - 3\sqrt{10} =$

$6\sqrt{10} - 6\sqrt{10} = 0$

b) $\left(\mathbf{7 + 2\sqrt{10}}\right) \cdot \left(\mathbf{7 - 2\sqrt{10}}\right) = 7^2 - \left(2\sqrt{10}\right)^2 = 49 - 4 \cdot 10 = 49 - 40 = 9$